

MATH DRILL 40

数学C ベクトル

分野別 演習40題（全問検算済み・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

数学C

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- アプリの「網羅」「パターン演習」の問題から、分野の型を一通り集めた。
- 選択肢を見る前に自分で答えを出してから番号を選ぶ（共通テストのマーク対策）。
- 解説の式を自分のノートで再現できたら、その型は合格。

組・番号

氏名

／ 40

7 $a = (2, t)$ 、 $b = (t-3, 1)$ が垂直となる実数 t はどれか。

- ① 2
- ② 平行条件から出る $t = 1$
- ③ 3 (b の x 成分を 0 にした値)
- ④ 6 ($3t = 6$ から割り忘れた値)

8 同じ設定で $|a + tb|$ の最小値はどれか。

- ① $3\sqrt{2}/2$
- ② $\sqrt{5}$ ($t = 0$ のときの大きさ)
- ③ $2\sqrt{2}$ (頂点の値を誤った形)
- ④ 根号を外し忘れた $9/2$ という値

9 $a = (2, 1)$ 、 $b = (1, -1)$ のとき $|a + tb|$ を最小にする t はどれか。

- ① $1/2$ (平方完成の符号を逆にした値)
- ② $-1/2$
- ③ -1 (2 で割るのを忘れた値)
- ④ 0 (そのまま $|a|$ が最小と考えた値)

10 $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$ のとき、なす角 θ は度数法でどれか。

- ① 135°
- ② 45°
- ③ 30°
- ④ 60°

2章 位置ベクトルと図形 ③ 内分・外分・重心

11 A、B の位置ベクトルを a 、 b とする。AB を 2:1 に内分する点 P はどれか。

- ① 分母を 2 とした $(a + 2b)/2$
- ② $(a + b)/2$ という中点の式
- ③ $(a + 2b)/3$
- ④ 係数を逆にした $(2a + b)/3$

12 A(1, 2)、B(4, 8) のとき、AB を 1:2 に内分する点の座標はどれか。

- ① (-2, -4)
- ② (3, 6)
- ③ (2, 4)
- ④ (2.5, 5)

13 A(1, 2)、B(4, 8) のとき、AB を 2:1 に外分する点の座標はどれか。

- ① (3, 6)
- ② (-2, -4)
- ③ (7, 14)
- ④ 分母を 3 として計算した $(7/3, 14/3)$

- 14** A(1, 2)、B(4, 8)、C(-2, -1) のとき、三角形 ABC の重心はどれか。
- ① (3, 9) ② (2.5, 5)
- ③ (1, 3) ④ (1.5, 4.5)



- 15** 同じ設定で、AB を 3:1 に外分する点 Q はどれか。
- ① $(-a + 3b)/2$
 - ② 内分と同じ分母にした $(-a + 3b)/4$
 - ③ 係数を逆にした $(3a - b)/2$
 - ④ 符号を付けずに計算した $(a + 3b)/2$

2章 位置ベクトルと図形 ④ 交点 (係数比較)・共線条件 $s+t=1$

- 16** 同じ点 P を 2 通りに表したあと、係数を比較してよい理由はどれか。
- ① a、b が垂直だから ② a、b の大きさが等しいから
③ a、b が 1 次独立だから ④ a、b が平行だから

- 17** 三角形 OAB で OA を 2:1 に内分する M、OB の中点 N、AN と BM の交点 P。AP:PN はどれか。
- ① 比を 3:1 とした値 ② 比を 2:1 とした値
③ 比を 1:2 とした値 ④ 1:1



- 18** 同じ設定で BP:PM はどれか。
- ① 比を 2:1 とした値 ② 比を 1:1 とした値
③ 比を 1:3 とした値 ④ 3:1

- 19 $A(1, 1)$ 、 $B(3, 4)$ 、 $P(x, 7)$ が一直線上にあるとき x はどれか。
- ① 座標を足した $x = 7$
 - ② 内積 0 から出る $x = -8$
 - ③ 5
 - ④ AP を 2 倍と誤った $x = 4$

- 20** OP = sOA + tOB の P が直線 AB 上にある条件は s + t がいくらのときか。
- ① 和が 0 になるとき ② 和が 2 になるとき
③ 1 ④ 和ではなく積で決まると考えるとき

3章 面積とベクトル方程式 ⑤ 三角形の面積・正射影ベクトル

21 OH = (4, 2)、B(3, 4) のとき、垂線 BH の長さはどれか。

- ① 根号を外した 5 という値
- ② $\sqrt{5}$
- ③ 成分を足した $1 + (-2)$ の値
- ④ OB の長さ 5 にあたる値

22 O(0,0)、A(4, 1)、B(2, 3) のとき、内積 $OA \cdot OB$ はどれか。

- ① たすきがけした $4 \cdot 3 - 1 \cdot 2$ の値
- ② 11
- ③ 成分をすべて掛けた $4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$ の値
- ④ 座標をすべて足した $4 + 1 + 2 + 3$ の値

23 A(2, 1)、B(3, 4) のとき、OB の OA への正射影ベクトル OH の成分はどれか。

- ① (4, 2)
- ② OB をそのまま写した (3, 4)
- ③ 係数を掛けずに (2, 1) とした成分
- ④ $|OA|$ で割った $(10/\sqrt{5})(2, 1)$ の成分

24 頂点が原点でない三角形の面積を求めるとき、最初にする一手はどれか。

- ① 座標をそのまま面積公式に入れる
- ② 1つの頂点を始点にしたベクトルを作る
- ③ 各辺の長さを全部求めてから足す
- ④ 3頂点の座標の平均を求める

25 A(1, 1)、B(4, 2)、C(2, 5) でできる三角形 ABC の面積はどれか。

- ① $11/2$
- ② 座標をそのまま入れた $(1/2)|4 \cdot 5 - 2 \cdot 2|$ の値
- ③ $1/2$ を掛け忘れた 11 という値
- ④ たすきがけを足した $(1/2)(12+1)$ の値

3章 面積とベクトル方程式 ⑥ 直線・円のベクトル方程式

26 $c = (2, -1)$ のとき $|p - c| = 3$ が表す円の方程式はどれか。

- ① 中心を原点とした $x^2 + y^2 = 9$
- ② 符号を誤った $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
- ③ 右辺を 2 乗しなかった $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$
- ④ $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$

27 $A(0, 0)$ 、 $B(6, 8)$ のとき $(p - OA) \cdot (p - OB) = 0$ が表す円の中心はどれか。

- ① $(3, 4)$
- ② B と同じ $(6, 8)$
- ③ 中点の3倍にあたる $(9, 12)$
- ④ A と同じ原点

28 直線 $ax + by = c$ について、方向ベクトルと法線ベクトルの対応はどれか。

- ① 方向は $(a, -b)$ 、法線は (b, a)
- ② 方向が (a, b) で、法線が $(b, -a)$ になる
- ③ 方向は $(b, -a)$ 、法線は (a, b)
- ④ 方向も法線もどちらも同じ成分になる

29 円のベクトル方程式の2つの形の読み方として正しいものはどれか。

- ① どちらの形も中心と半径だけを表す
- ② 絶対値の形は中心と半径、内積0の形は直径の両端
- ③ 絶対値の形が直径の両端を、内積0の形が中心と半径を表す
- ④ どちらの形も直線を表す

30 $A(0, 0)$ 、 $B(6, 8)$ を直径の両端とする円の半径はどれか。

- ① 直径をそのまま答えた10という値
- ② 5
- ③ 中心の座標を足した7という値
- ④ $\sqrt{10}$ (根号を外し忘れた形)

4章 空間ベクトル ⑦ 空間の成分・内積・垂直・距離

31 内積が負のとき、2つのベクトルのなす角について言えることはどれか。

- ① 内積の符号からは角度について何も言えない
- ② なす角は鋭角である
- ③ なす角はつねに直角である
- ④ なす角は鈍角である

32 $a = (1, -2, 2)$ 、 $b = (2, 1, -2)$ のなす角を θ とするとき $\cos\theta$ はどれか。

- ① $-4/9$
- ② 大きさを1回しか割らなかった $-4/3$
- ③ 符号を落とした $4/9$ という値
- ④ 2乗で割った $-4/81$ という値

33 A(1, 0, 2)、B(3, 4, 0) の距離 AB はどれか。

- ① $\sqrt{12}$ (z 成分を落とした形) ② 根号を外した 24 という値
③ 成分を足した 4 という値 ④ $2\sqrt{6}$

34 A(1, 0, 2)、B(3, 4, 0) の中点の座標はどれか。

- ① (2, 2, 1)
② 3 で割った (4/3, 4/3, 2/3)
③ 2 で割り忘れた (4, 4, 2)
④ 差をとった (2, 4, -2)

35 $a = (1, -2, 2)$ 、 $b = (2, 1, -2)$ のとき内積 $a \cdot b$ はどれか。

- ① 符号を落とした 4 という値 ② 全部の積をとった -8 という値
③ z 成分を落とした 0 という値 ④ -4

4章 空間ベクトル ⑧ 共面条件 $s+t+u=1$ ・ 球面

36 $OP = (1/2)OA + (1/3)OB + k \cdot OC$ の P が平面 ABC 上にあるとき k はどれか。

- ① 分数の和を誤った $k = 1/5$
② 残りを 2 等分した $k = 1/12$
③ 和を 0 とした $k = -5/6$
④ $1/6$

37 球を平面で切った切り口の半径を求めるとき、直角三角形の斜辺になるのはどれか。

- ① 中心から平面までの距離 ② 切り口の円の半径
③ 球の半径 ④ 切り口の円の直径

38 中心 (1, -2, 3)、半径 4 の球面の方程式はどれか。

- ① 符号を誤った $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 16$
② $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$
③ 右辺を 2 乗しなかった $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$
④ 中心を原点とした $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

39 共面条件 $s+t+u=1$ は、どの条件の空間版として覚えられるか。

- ① 垂直条件の内積 0
② 平面の共線条件 $s+t=1$
③ 面積公式の $(1/2)|x_1y_2 - x_2y_1|$
④ 平行条件の $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$

40 中心 $(1, -2, 3)$ 、半径 4 の球面を平面 $z = 6$ で切った切り口の円の半径はどれか。

- ① 距離を引いただけの 1 という値
 - ② 球の半径をそのまま答えた 4 という値
 - ③ 2 乗の和をとった 5 という値
 - ④ $\sqrt{7}$
-

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	(3, 1)。x 成分どうし・y 成分どうしを別々に計算するだけ。
2	①	$\sqrt{5}$ 。 $ a = \sqrt{(x^2+y^2)}$ に 2 と -1 を入れるだけ。
3	④	(4, -7)。 $2 - 2 \cdot (-1) = 4$ 、 $-1 - 2 \cdot 3 = -7$ 。符号の処理が山。
4	④	$\sqrt{65}$ 。 $16 + 49 = 65$ の平方根。2 乗を忘れないこと。
5	①	5。 $\sqrt{(9+16)} = \sqrt{25} = 5$ 。3:4:5 は覚えておくと速い。
6	③	$1/\sqrt{2}$ 。内積 5 を $ a b = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ で割って約分する。
7	①	$t = 2$ 。垂直 $\Leftrightarrow$ 内積 0 から $2(t-3) + t = 0$ を解く。
8	①	$3\sqrt{2}/2$ 。2 乗の最小値 $9/2$ の平方根が答え。
9	②	$t = -1/2$ 。 $ a+tb $ は 2 乗して t の 2 次関数にして平方完成する。
10	②	45° 。 $\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$ だから。
11	③	$(a + 2b)/3$ 。比の後ろの数字が前の点に付くたすきがけ。
12	③	(2, 4)。1:2 の内分は $(2A + B)/3$ 。A に近い側。
13	③	(7, 14)。外分の分母は $2-1 = 1$ 。B より外側に出る。
14	③	(1, 3)。x も y も 3 頂点の平均をとるだけ。
15	①	$(-a + 3b)/2$ 。外分は「マイナス付きの内分」として処理する。
16	③	a、b が 1 次独立だから表し方は一意で、係数を比較できる。
17	④	1:1。係数比較から $t = 1/2$ が出るので $AP:PN = 1:1$ 。
18	④	3:1。係数比較から $s = 3/4$ が出るので $BP:PM = 3:1$ 。
19	③	$x = 5$ 。 $AP = k \cdot AB$ とみて平行条件 $3(x-1) = 12$ を解く。
20	③	$s + t = 1$ 。これが直線 AB 上を表す共線条件。
21	②	$\sqrt{5}$ 。 $BH = OH - OB = (1, -2)$ の大きさをとる。
22	②	11。 $OA \cdot OB = 4 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 11$ 。
23	①	(4, 2)。内積 10 を $ OA ^2 = 5$ で割った 2 を OA に掛ける。
24	②	1 頂点を始点にしてベクトル 2 本を作る。これが最初の一手。
25	①	11/2。まず 1 頂点 A を始点にして AB、AC を作るのが要点。

26	④	$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ 。絶対値の形は中心と半径をそのまま読む。
27	①	$(3, 4)$ 。内積 0 の形は AB を直径とする円で、中心は中点。
28	③	法線ベクトルは係数そのまま (a, b) 、方向は $(b, -a)$ 。
29	②	絶対値の形は中心と半径、内積0の形は直径の両端と読む。
30	②	5。AB = 10 が直径なので半径はその半分。
31	④	内積が負ならなす角は鈍角。cos の符号がそのまま鋭鈍を示す。
32	①	$-4/9$ 。内積 -4 を $ a b = 9$ で割る。符号は負のまま。
33	④	$2\sqrt{6}$ 。AB = $(2, 4, -2)$ の大きさ $\sqrt{24}$ を簡単にする。
34	①	$(2, 2, 1)$ 。中点は各成分の平均をとるだけ。
35	④	-4 。 $1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 2 \cdot (-2) = -4$ 。内積が負なので鈍角。
36	④	$k = 1/6$ 。 $1/2 + 1/3 + k = 1$ を解くだけ。
37	③	斜辺は球の半径。距離と切り口の半径が直角をはさむ 2 辺になる。
38	②	$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$ 。中心と半径をそのまま書く。
39	②	共線条件 $s + t = 1$ の空間版が共面条件 $s + t + u = 1$ 。
40	④	$\sqrt{7}$ 。球の半径・中心から平面までの距離・切り口の半径で直角三角形を作る。